2026-11-01 통신 결과 부진 — 원인·해결 방안 A to Z

- 결론: 통신이 효과가 없는 건 아님. 다만 시드·행동 방식(표본/평균)·단계마다 결과가 뒤집혀 사전등록 기준을 못 넘김. 막힌 곳은 통신 방법보다 학습 잡음·OFF 학습 품질, 측정·판정 체계(버그 1개, 해석 교란 3개), trunk 시드 붕괴 2/5임
- 숫자: s43 평균 행동 16M 도착 off 69.9 → comm 79.5. s44 는 4점 중 1점만 comm 이 앞섬. 2단계 차이는 약 1 pt(OUT/meaneval_qd*/_meaneval_.*md, OUT/qs/*_fig1_mean.md)
- 추천 첫 단계: 학습 없이 측정부터 정비함. 45-47 갈래 결과가 나오기 전에 성공 정의·비열등 마진·최선 OFF 풀을 고정하고, runs_fig1 전용 커밋(phase1 lrm·t-CI 표)을 올림 → N2(1단계 lrm 4회) → B1 대안 A 를 사전등록대로 실행
- 다음 배치는 새 시드·새 trunk 로 하는 독립 연구로 둠(안정 trunk·건강 관문·시드 8-10·물리에 맞춘 지표 위계). 43-47 과 합치지 않음
- 약어: OUT = analysis/runs/2026-10-02_fig1/out · SCR = analysis/runs/2026-10-01_scripted · C = _dev_dyn/Python(c034422) · SPEC = _dev_dyn/docs/superpowers/specs/2026-10-30-stage2-far-colregs-design.md · NOTES = analysis/runs/2026-11-01_rootcause/notes(이번 분석의 손계산·MC = 추정)
- 만든 방법: 렌즈 5개(trunk·통계·물리·보상·통신) 독립 진단 → 종합 → 비평 3개(정직성·증거·실행 가능성) → 수정. 학습·평가 새로 안 돌림(Mac 읽기·파싱만). 주 세션이 직접 다시 확인한 것 = 2단계 곡선 버그(ckpt_io.py:621, 853.20 줄 글자 동일)·shuffle 교란·원거리 relpos 참값·N=12.1 출처·규칙 배 col/vo 값·phase1 EVAL_KINDS=lr

1. 지금 어디가 막혔나

원인 1. 학습 잡음·OFF 학습 품질이 신호를 덮음 — 확신도 중간

- 통신 팔은 두 시드 모두 16M 평균 행동 도착 79.5·78.9 로 비슷함. OFF 는 s43 이 70.3→69.9 로 정체, s44 는 67.7→76.4 로 계속 오름 → 이득 크기는 OFF 팔이 분기 뒤 얼마나 배우느냐에 좌우되는 것으로 보임. 근거는 n=2 상관뿐임 (OUT/meaneval_qd/_meaneval_qd_.md, OUT/meaneval_qd2/_meaneval_qd2_.md)
- s44 평균 행동 10·12·14M 에서 comm 이 OFF 보다 −1.0·−2.6·−1.8 낮음 → 형식상 H1a 위반이라 조사해야 함(같은 파일)
- 규칙 배와 비교한 결과는 계열에 따라 다름
  - vo 계열보다는 한참 아래: vo56 충돌 9.3 (SCR/_summary.md:16)
  - col 계열과는 비슷: 학습 OFF s43 표본 도착·충돌 65.4/33.4 ≈ col56 66.2/33.5, comm 77.1/21.4 는 col300 83.7/16.1 에 가까움(SCR/_summary.md:7,11, OUT/qd/_fig1.md)
  - 단 env(t_ 타각·K=4)와 행동 모드가 달라 참고만 함
- 평가 잡음은 작음: 규칙 배 평가 시드 3개 산포가 vo56 충돌 9.5·9.0·9.3(SCR/_summary.md:16). 시드 차는 두 시드의 차이 하나뿐이라 추정치가 아님

원인 2. 판정·측정 체계 — 확신도 높음(버그·교란), N 은 재추정 필요

- 버그: 2단계 곡선의 trunk 점이 원거리 벌점 없이 채점됨
  - C/ckpt_io.py:193-197 이 sim_from_env 키를 빼지만, make_env_from_snapshot 의 `_apply_sim_dict(snap['sim'])` (:621)가 스냅샷 값으로 다시 덮어씀
  - 로그에는 '현재 env 300.0 로 평가'라고 찍힘(OUT/qs/curve_qs_trunk_d6_s43_9.04397M.txt:3-4)
  - 그런데 결과줄은 qd 판과 글자까지 같음(853.20, OUT/qs/qs_curve.csv vs OUT/qd/curve_qd_trunk_d6_s43_9.04397M.txt). s44 도 924.98 로 같음(OUT/qs2/qs2_curve.csv)
- 교란 ①: shuffle 절제가 56 m 안 슬롯의 센서 참값 [0:13] 까지 섞음. 이 값은 OFF 도 가진 정보임 (C/vessel_gym_train.py:365-366 → :401-427) → 'shuffle = 메시지 내용 몫'이라는 해석은 과대
- 교란 ②: state 절제(`--comm_groups state`)는 역할 [8:18] 전체를 끔. 여기에는 56 m 안 센서 역할도 들어감(OFF 는 groups=state+role, OUT/qd/lr_qd_off_s43.txt:2. C/runs_fig1/2026-10-02_fig1/ablate_comm.sh:8,50) → '의도 몫'으로 읽을 수 없음. 의도만 끈 절제는 미측정
- 교란 ③: 56-300 m 파트너 위치(relpos)는 코덱을 안 거친 env 참값임(C/vessel_gym_train.py:338-344)
  - far56 은 위치와 latent 내용을 함께 지움 → latent 압축이 이득의 원천인지(노벨티 목표 2)는 아직 시험 안 됨

- far56 이 보여 주는 건 '정책이 원거리 입력에 의존함'이지 'OFF 대비 이득'의 인과 증거가 아님. 반례: s44 14M far56 69.4 < OFF 75.7(OUT/ablate_qd2/_ablate_qd2_.md)
- N=12.1 은 09-28 옛 체제의 잡음값임(docs/superpowers/specs/2026-09-30-reward-v3-decode-sweep-design.md:59). 10-02 에 '규칙 배 이득 −3.5 < N 이면 통과 아님'을 알고 받아들인 설계임(2026-10-02-imitation-init-design.md:58) → 결함이 아니라 현 체제(침로 모드) 잡음을 재추정하지 않은 것이 문제
- 지표 중복
  - 도착 ≈ 100 − 충돌 − 시간초과
  - 도착 1회당 함대 연료는 도착에 종속
  - 도착 ep 조건 지표(연료·headTravel)에는 생존 편향이 있음
  - → '5/6 통과'는 독립 증거 5개가 아님
- 추정량 4종의 승패가 갈림
  - s44 1단계: 표본은 comm 위 3/4, 평균 행동은 1/4(OUT/meaneval_qd2/_meaneval_qd2_.md)
  - qs s43 도착: 표본 +11.7 vs 평균 +1.1(analysis/runs/2026-10-31_stage2_result/README.md:15,27)
- 대안 A 의 주 추정량(1단계 lrm)이 없음. OUT/qd·qd2 에 lrm_* 파일이 없고, phase1 은 lr 만 돌림(C/runs_fig1/2026-10-02_fig1/_run_f.sh:524)
- §3-3 문제
  - t-CI·승 ≥ 4/5 규칙은 10-30 에 s43·s44 결과를 본 뒤 등록됨
  - 주 지표 5개가 N 규칙 6개와 다름: 연료·함대 연료가 빠지고 방향 총량이 들어옴(SPEC:39 vs C/runs_fig1/2026-10-02_fig1/summarize_fig1.py:20-22)
  - '각각'인지 '모두'인지 안 적혀 있음
  - 대안 A 의 'COLREGs 나빠지지 않음'(SPEC:38)에 비열등 마진이 없음

원인 3. trunk 시드 불안정 — 현상 확신도 높음, 메커니즘 확신도 낮음

- 9.04M 평균 행동 도착: s43 69.4 · s44 68.8 · s45 69.5 · s46 64.2(표본 25.2) · s47 22.0(4M 58.0 에서 무너짐) (README:49-51, OUT/meaneval_qd*)
- 관문 30 % 는 46·47 도 통과시킴(31.7·32.5, README:50-51) → 느슨함
- approx_kl 은 update 별 0.0015-0.0106 이고 0.02 를 넘은 적 없음(OUT/qd*/qd*_trunk_d6_s4*.log [ppo], 직접 파싱). LR 은 3e-4 상수(C/config.py:293) → 작은 스텝이 쌓여 표류했다는 가설
- s47 critic norm 의 update 별 최댓값은 32.7 이고 다른 시드는 10.4-15.6 임(근사값, NOTES/parse_trunk.py). 시드 1개씩의 상관뿐임
- s47 은 시도 2 임. 시도 1 은 인프라 문제로 kill 됨(OUT/qd5/_kill_log.txt)
- GPU 비결정성(§8-1) 때문에 붕괴는 시드의 성질이 아니라 런 하나의 사건임 → 붕괴율은 다수 런으로만 말할 수 있음

원인 4. 주 지표와 물리 regime 이 어긋남 — 확신도 중간

- 운동학 손계산(NOTES/kin56.py, 추정)
  - 56 m 정보로도 두 배가 함께 크게 꺾으면 충돌은 피할 수 있음(34-38.5 m)
  - 300 m 정보가 결정적인 건 DCPA ≥ 24 m(72-87 m 필요)와 작은 변침(91-112 m 필요)임
- 정보 가치는 규칙 계열에 따라 약 5배 차이 남
  - vo300 − vo56h150: 충돌 −3.5 · Woerner +0.8
  - col300h − col56h: 충돌 −18.2 · Woerner +9.5
  - (SCR/_summary.md:8,12,14,17)
- Fig1 env(보상 반경 56·타각 모드)의 vo300 − vo56: 충돌 −3.4 · 도착 +3.5(OUT/qd/_rank.log:4,13,18,27,32,41, 시드 3개 평균 손계산)
- → 'Woerner·충돌은 정보에 둔감'은 vo 계열에서만 맞음
- DCPA: 1단계 평균 행동 8점 중 7점에서 comm 이 앞섬(qd 10M 만 35.6 < 35.8, OUT/meaneval_qd*/mean_*.txt encounter-minPass). 2단계 lrm s43 은 comm 이 뒤짐(30.2 vs 30.8, OUT/qs/_fig1_mean.md) → 단계 전체로 일반화할 수 없음
- 매끄러움(목표 c)도 추정량마다 뒤집힘
  - 표본 방향 총량은 comm 이 작음(286→249 · 293→210, OUT/qd·qd2/_fig1.md)

    - 평균 행동 headTravel 은 s43 10·14·16M 에서 comm 이 큼(176/164 · 219/211 · 203/194, OUT/meaneval_qd/mean_*.txt)
    - 2단계 lrm s44 방향 총량도 comm 이 큼(167 vs 137, OUT/qs2/_fig1_mean.md)
- comm 이 지는 보조 지표: 옛 COLREGs 두 시드 −5.8 · −5.7(OUT/qd·qd2/_fig1.md)

원인 5. 2단계 원거리 벌점 설계 — 확신도 높음(2단계 한정)

- OFF 는 원거리 역할을 못 보므로 '원거리에서 아무것도 안 함'으로 몰림. s43 OFF 56-300 m(같은 표본 lr 끼리, OUT/qd/lr_qd_off_s43.txt:29-30 · OUT/qs/lr_qs_off_s43.txt:29-30)
    - 둘 다 유지 11.7 → 29.3
    - HeadOn 둘 다 우현 17.0 → 5.9
- 첫 학습 창 epRet off 940.2 → 346.4(OUT/qd/qd_off_s43.log · OUT/qs/qs_off_s43.log 첫 [ON] 줄) → 벌점이 return 을 지배함
- comm 은 원거리 역할 분화를 배움(56-300 m 보완 27.5 vs off 16.2, HeadOn 둘 다 우현 23.7 vs 5.6, OUT/qs/lrm_qs_comm_s43.txt:30-31). 그래도 Woerner 는 65.3 vs 65.6 임
- 분기점에서 보상을 바꾸는 설계 자체가 목표 1(V자 금지)의 위험 항목임. 곡선 M 0/4 에는 원인 2 의 버그가 섞여 있음

원인 6. 통신 채널 미성숙 — 확신도 중간~낮음

- comm 모듈 grad norm 이 첫 ¼ → 마지막 ¼ 에서 s43 0.105→0.268, s44 0.188→0.370 으로 오름. OFF 는 0.067→0.072 · 0.111→0.126(OUT/qd*/qd*_{comm,off}_s4*.log [grad], 직접 파싱)
- 코덱 k 가 시드마다 다름. s43 은 k6 속력 p90 0.1094 > 0.1 로 불통과해 k8, s44 는 k6 0.0685 로 통과 (OUT/qd/_codec_choice.txt, OUT/qd2/_codec_choice.txt)
- s44 comm 은 평균 행동이 표본보다 낮음(14·16M −2.2 · −1.8). OFF 는 항상 평균 > 표본 (OUT/meaneval_qd2/_meaneval_qd2_.md)
- gate·attention α·전문가 몫은 미측정

원인 7. COLREGs 판정 regime 불일치 — 확신도 중간

- OFF 지각은 56 m 인데 판정기 v2 는 300 m 부터 주 상대·Rule 17 유지·24 m 안전거리를 적용함(C/vessel_gym.py:1352-1354, :655-675 · C/config.py:555)
- → OFF 가 통제할 수 없는 벌점이 생김. 리뷰어가 '불구화된 OFF'로 지적할 소지

원인 8. 남은 충돌의 근접 기하 — 확신도 낮음

- 충돌 분해: '역할 없음' 32.6-39.9 %, 다선 25.8-32.9 %(OUT/qd/lr_qd_off_s43.txt, OUT/qs/lr·lrm_qs_off_s43.txt [조율/충돌 분해])
- 둘 다 충돌 직전 결정 기준이라 300 m 단계에서 역할이 있었는지는 모름. 같은 목표점 공유 0.61 은 MC 추정 (NOTES/goals.py)

2. 해결 방안

id	단계	무엇	왜	비용	기대 효과	성공 기준(사전 등록)
N1	지금	ckpt_io 공유 지점 수정(2-3 줄) + assert 1줄. 재평가는 A5 결정 뒤	2단계 곡선 trunk 점의 보상 정의가 섞임(원인 2)	Mac 코드·골든. 재평가 10점 ≈ GPU 2-3 h	2단계 곡선 정정. 1단계 영향 없음	수정판 9.04M ≠ 853.20·924.98, 벌점 줄 있음. M 은 §3-5 대로 보고만, 버그판 병기
N2	지금	qd_·qd2_ 16.06M off·comm lrm 4회.	대안 A 주 추정량(SPEC §3-4)이 비어 있음	4 × 약 70분 (OUT/qs/lrm_qs_off_s43.txt:24)	s43·s44 주 판정 칸 채움	측정만. qs meaneval(§3-1) 은 맨 뒤

id	단계	무엇	왜	비용	기대 효과	성공 기준(사전 등록)
		c034422 worktree 에서 직접 명령, 카드당 1개				
N3	지금	summarize_fig1 에 §3-3 표(짝 차·t-CI·승 수) + N 규칙 표 본문 병기 + Holm 참고	등록된 판정을 출력 도구가 못 찍음	Mac 30-60분, df 상수표	판정 도구 준비	알려진 입력 1개 assert 재현
N4	지금	보고 정정: 정보 흐름 표 (latent vs 참값) · shuffle/state 교란 · far56 = 의존 · N 출처 · 지표 중복·생존 편향 · §3-3 등록 시점 · comm 이 지는 보조 지표	리뷰어 지적 선제 차단. 통신에 불리한 쪽 정정	문서만	이득 서술 축소(정직)	단서 문장 포함
N5	지금	far_drop R=80·110·150·200 + 의도만 끔(`state,role`) × 14·16M × 2 시드	이득이 72-112 m 근처에서 포화하는지 확인. L4 판단 근거	16회 × 약 28분 + 4회. ablate case 1줄	목표 b·c 의 물리 근거(탐색)	결과 전 고정: 두 시드 단조 + R110 회복 ≥ 50 %·R150 ≥ 80 %. 중간 R 은 OOD 단서
N5b	B1 뒤	far-slot 내용 중립(relpos 유지·ext 0)·근거리 보존 shuffle 평가 토글. 별도 worktree	위치 vs latent 분리 = 목표 2 시험	comm_gather 수정 → 골든·미러 2종	latent 기여 직접 측정	결과 전 고정: 위치만 ≈ comm 이면 이득 = 위치
N6	지금	rank_v5 규칙 배 표 인용 (GPU 0) + col56h·col300h·col300ih 를 rudder 모드로 재측정 + 이른 행동 지표(기전 확인 전용)를 eval_scripted 에 넣어 N2·B1 에 얹음	SESOI 2계열을 같은 env 에서 확보. 침로 모드는 10-07 결함이 재현됨	col 3정책 × 3 시드	SESOI 후보 확보	col 재측정 ±2 pt 안 · vo300 > vo56h150 3/3(기전만)
N7	지금	충돌 쌍마다 300 m 안 첫 위험 시점·그때 역할·거리, 목표점 30 m·다선 분류 (eval_scripted 확장)	원인 8 의 상한, L5 근거	runs_fig1 코드, N2 실행에 얹음	통신 충돌 효과 상한 추정	문턱은 팔 비교 전 고정, 범주표 산출
N8	지금 (로그만)	[ppo]·[grad] 로그 파싱만. σ sweep·손실별 backward 는 B2 trunk 가 또 무너질 때	메커니즘 근거가 상관뿐	Mac 파싱	B2/L6 선택 근거	붕괴 시작 = 평균 −5 pt 첫 점. 가치 몫 > 50 % 면 가치 경로 지지
N9	지금	forward hook 으로 gate·α(근/원·주 상대)·전문가 몫 측정. 코덱 우회는 승인 뒤 진단 전용	s44 comm < OFF 3점 = H1a 조사 의무	hook 스크립트 + GPU 2-3 h	L3·B5 착수 판단	원거리 α 몫이 낮으면 희석. 두 시드 각각 판정
B1	다음	대안 A: qd3-5_ phase1 off·comm. 먼저 runs_fig1 커밋(phase1 lrm 1줄)을 올리고, 접두어별로 VESSEL_F_GPU 고정	SPEC §3-2 가 정한 경로. 46·47 을 빼면 사후 선택	시드당 약 7 h. GPU 가 비어야 함	5 시드 §3-3 판정	SPEC §3-3 그대로 + 결과 전 고정(A1·A3·A4). 두 규칙 병기, 시드별 승패·trunk 상태 열
B2	다음	LR 감쇠 DEC=16056320(두 팔 같	붕괴 2/5, 관문 30 % 느슨, 현 체제 잡음 미측정	trunk 92-122분 × 8-10 + 갈래 → 1-2일	붕괴율 하락(가설, qb_ 는 감쇠에도 하락). 시드	붕괴 ≤ 1/10 · 9.04M 평균 중

id	단계	무엇	왜	비용	기대 효과	성공 기준(사전 등록)
		음) 또는 학습기 수정 + 건강 관문 = qd_ 스펙 §2 처방 기준 그대로 + 시드 8-10 + offb 1회			7개 ≈ 검정력 0.72(NOTES/power.py, μ6·σ5 가정)	앙값 ≥ 65. 시드 1개 = '해 없음' 확인만. 교체 수 전부 공개 + 보수 변형
B3	다음	주 추정량 = 평균 행동 + drain + 평가 시드 3개 + last-K. 위계: H1a 비열등(충돌·도착) → DCPA(무충돌 조우 조건부) → Woerner → 방향 총량. 이른 행동 = 기전 확인	추정량 승패가 갈림. N 은 이 체제 잡음이 아님	Mac 문서·코드	목표 a·b·c 를 물리에 맞게 시험	갈래 학습 전 커밋. 새 시드만. Woerner 위치·SESOI 계열은 A7
B4	다음 (탐색)	qd_·qd2_ 갈래 16.06→24M 연장	통신 경로가 아직 학습 중(원인 6)	4 × 약 90분 + 평가	점근 차인지 확인	16.06M 판정이 주. OFF 가 따라잡거나 앞서면 '점근 이득 없음'. 탐색 라벨
B5	다음	코덱 k 시드 공통화 + 기능 관문(150-300 m 복원 DCPA 오차)	0.009 m/s 차로 k8/k6 이 갈림	반나절	시드 간 비교가 깨끗해짐	저자 승인(10-07 결정 변경). k 규칙 결과 전 고정
L1	나중	regime 일관화: R-clear(OFF ARPA@300, 통신 = 의도·역할) 우선. 56 m 유지 시 센서 근거 문서화 + ARPA@300 참고선	지각 56 m + 300 m 규정이 섞임(원인 7)	판정기·골든·새 trunk, 1일+	판정 공정성. comm 우위는 줄 수 있음	규칙 배 상한 3/3 → OFF 관문 → 승 ≥ 80 % + 비열등. regime 목록 사전 공개
L2	나중	원거리 항 = 조우 1회·순 침로 위반 벌점, trunk 부터 두 팔 같게	2단계가 OFF 무기동을 유도(원인 5)	판정기 + 새 trunk	불확실	L1·A9 뒤에만. 위반만 벌함. OFF 둘 다 유지 ≤ 1단계 + 5 pt · M 두 팔 통과
L3	나중	위험 순 파트너 선택 + null 토큰. 순위는 수신자 값(복원 메시지·relpos)만으로	원거리 무위험 배가 문맥을 희석한다는 가설	미러 3곳 + 새 trunk	N9 에서 희석이 확인될 때만	comm – OFF 차 > 현 구조, 미러 2종 PASS
L4	나중	메시지 = 예상 항적 +30/+60 s	작은 변침은 vo 계열에서만 줄었음(vo300i 71° vs vo300 101°, col300i 148° vs col300 144°, SCR/_summary.md:7,9,14,15)	2-3일 + 새 배치	매끄러움(c) 가능성	착수 = N5 의도만 끔 하락 ≥ 3 pt 두 시드. 저자 승인
L5	나중	목표점 공유 배제(토글)	선석 경합 = 두 팔 공통 바닥 잡음	env + 새 trunk	N7 목표점 비중이 클 때만	규칙 배 바닥 하락 확인 + 변경 공개·사전등록
L6	나중	critic 전용 인코더 또는 value 손실 완화	s47 critic norm 큼(근사)	승인 + 골든 새 케이스	N8 가치 몫 > 50 % 일 때만	B2 정의로 붕괴 수 감소

3. 추천 경로

0. **오늘, Mac, GPU 0**
    - N4 정정
    - rank_v5 규칙 배 표(OUT/qd/_rank.log)
    - 저자 질문 A0·A1·A3·A4·A7

    - 45-47 갈래 결과 전에 성공 정의·비열등 마진·OFF 풀을 커밋 해시로 고정함
1. **오늘, Mac: runs_fig1 전용 커밋 1개**
    - 내용: phase1 EVAL_KINDS 에 lrm · ablate 반경 case + `state,role` 조건 · summarize t-CI 표 · eval_scripted 충돌 기하 + 이른 행동(기전) 지표
    - 기존 출력 줄이 그대로인지 확인한 뒤 push
    - ckpt_io·vessel_gym·networks 수정은 B1 을 띄운 뒤나 별도 worktree 에서 함. 실행기가 HEAD 차이로 멈추기 때문임(C/runs_fig1/2026-10-02_fig1/_run_f.sh:139-147)
2. **GPU 평가만, 직접 명령, 카드당 1개**: N2 → N5 → N9 hook → qs meaneval(§3-1, 기록용)
3. **분기(N5 결과)**
    - A — 두 시드 모두 단조이고 72-112 m 근처에서 포화하면: '목표 b·c 중심 서사'를 다음 배치 사전등록의 가설로만 씀
    - B — 비단조이거나 정보에 민감한 지표가 없으면: 현 regime 에서는 이득이 충돌·도착 일부에 한정된다고 정직하게 보고하고 L1 을 검토함(사전 공개 목록 안에서만)
4. **카드가 비면 B1 실행.** 1)의 커밋 worktree 에서 접두어별 GPU 고정. 그동안 Mac 에서 B2·B3·B5 사전등록
    - §3-3·N 규칙 통과 → 5 시드 주장(승패 병기, 건강 시드 민감도 병기)
    - 불통과 → '현 regime 에서 통신 이득 미입증' 보고서를 먼저 씀. 다음 배치는 독립 연구로 둠
5. **B2 다음 배치**
    - 시드 1개로 '해 없음'을 확인한 뒤 8-10 런
    - 또 붕괴하면 N8 체크포인트 진단 → L6 검토
    - B4 는 카드가 남을 때 탐색으로만
6. **2단계(qs·qs2)는 SPEC §3-2 대로 부록**
    - 버그판·수정판 곡선 병기. 원거리 역할 분화는 '사후·탐색'으로 표기
    - N1 재평가는 A5 에서 2단계를 본문에 쓰기로 할 때만
7. **L1-L6** 은 각각 N 근거가 나올 때만 착수

4. 저자 결정 필요

- A0: GPU 확보 조율. 다른 계정이 카드당 13-15 GB 를 씀(OUT/q30e_notes/runnote.txt '11-01 18:45' 줄) → 그동안 학습(B1·B2·B4)은 시작할 수 없고, 평가만 카드당 1개 가능
- A1: §3-3 '성공'이 지표별 판정인지, 5개 모두 통과인지. 45-47 결과 전에 정함. 답이 없으면 엄격한 쪽(모두)을 기본으로 둠
- A2: s46·s47 갈래 포함 여부. 권장은 포함 + 건강 시드 민감도 병기
- A3: Woerner·충돌·도착의 비열등 마진(대안 A 'COLREGs 나빠지지 않음'). 45-47 결과 전에 정함
- A4: 최선 OFF 풀. 현 정의(다른 env 의 t_off 포함, summarize_fig1.py:5-7) 유지 vs 같은 env OFF 로 한정(+ qs·qs2 OFF). 결과 전에 정하고, 바꾸면 두 정의 병기
- A5: N1 커밋 시점과 2단계 trunk 10점 재평가 지시(2단계를 본문에 쓸 때만)
- A6: 규칙 배·ARPA@300 OFF 를 Fig1 참고선으로 넣을지(팔 추가 = §1)
- A7: 다음 배치 지표 위계와 SESOI 계열. vo(−3.4) vs col(−18.2) 두 계열 숫자를 모두 본 뒤 결과 전에 정함
- A8: '작게'의 정의. 변침각을 작게 vs 총 선회량을 작게
- A9: 56 m OFF 지각의 물리 근거와 regime(현행 vs R-clear). L1·L2 의 전제임
- A10: 논문 방법에 '원거리 위치 = env 참값' 명시. 다음 배치에서 위치도 payload 에 넣을지
- A11: 다음 배치 시드 수·건강 관문·교체 규칙(교체 vs 실패를 통신 '패'로 셈). CLAUDE.md '시드 제외는 통신에 불리한 방향만' 규칙과 맞는지 확인
- A12: B4 연장 허용 여부와 끝점 고정 방식
- A13: 2단계 처분(부록)과 원거리 항을 다시 쓸지(L2, trunk 부터)
- A14: s44 14M decl0 하락 2.5 ≥ far56 하락의 ½ → 역할 선언 출처 읽는 법 성립 확인(README:65)
- A15: 코덱 k 공통화(B5, 10-07 결정 변경)와 코덱 우회 진단(N9) 허용 여부

5. 하지 말 것

- 이번 배치 기준(N=12.1 규칙·§3-2·§3-3·주 평가 lrm)을 결과를 보고 바꾸기. 유리한 추정량이나 체크포인트를 골라 보고하기
- s46·s47 을 사후에 제외하기(민감도로만 병기)

- 기각 이력 재도입: 조기회피 300 m 보상 · 선회량 비용 · Rule 16 기한 · γ 변경 · 3M 파일럿 · 예고 PBRS qe_ · 흉내 초기화
- 두 팔에 다른 거리 보상이나 통신 팔 전용 보상 넣기
- OFF 불구화: 붕괴 trunk(s47) 갈래 승리를 단독 근거로 쓰기 · OFF 반경 더 줄이기 · OFF 만 짧게 학습하기
- target_kl 도입: kl 이 0.02 를 넘은 적이 없어 근거가 없음
- far56 절제를 '통신 이득' 근거로, shuffle 을 '내용 몫' 근거로, state 절제를 '의도 몫' 근거로 쓰기
- 'k 차원 latent 가 보낸 배 관측을 다 전달함'이라고 주장하기(원거리 위치는 env 참값)
- 이른 행동 지표(첫 변침 ≥ 90 m 등)를 결과 지표로 쓰기. OFF 는 구조적으로 0 이라 동어반복임
- 'DCPA 가 가장 일관된 지표'를 단계 전체로 일반화하기(2단계 s43 이 반례)
- 버그가 섞인 2단계 곡선 M 0/4 를 단서 없이 인용하기
- 시드 1-2개로 단독 주장하기. 평균만 쓰고 승패 수를 빼기
- 위험 순위를 env 참값 DCPA 로 매기기(L3 특권 정보 누출)
- regime·조종성 상수를 통신이 이길 때까지 바꿔 보기
- 같은 시드로 OFF·ON 을 따로 처음부터 학습하기(§8-1). 분기점에서 보상을 바꾸는 설계를 반복하기
- 침로 모드 env 에서 규칙 배 평가하기(10-07 결함)
- B1 전에 학습기·평가 코드 커밋 올리기(실행기가 거부함)
- Mac 에서 학습·평가 돌리기. GPU 한 장에 ON 3개 이상 띄우기

6. 뺀 것

- L7(분기점 6M 으로 앞당김): §8-1 '예외 없음' 규약을 바꿔야 하고, 덜 익은 OFF 와 비교하는 착시 위험이 있음. trunk V 는 B2 로 다룸. B2 가 실패하고 저자가 규약을 바꿀 때만 재검토(비평 1)
- N6 의 7정책 × 3 시드 침로 모드 재측정: 같은 env 값이 rank_v5 에 이미 있고, 침로 모드는 10-07 결함을 재현함(비평 2·3). col 계열만 rudder 모드로 남김
- 이른 행동 지표를 결과 지표·B3 주 위계에 넣는 것: 동어반복(비평 1). 기전 확인 전용으로 바꿈
- N1 근거 '갈래 구간만 보면 3/4 우상향': 사전등록 M 이 아님(비평 1). 대체 지표로 쓰지 않음
- B4 '따라잡히면 학습 속도 이득': 어느 결과가 나와도 통신이 이기는 프레이밍(비평 1)
- B2 'trunk 만 감쇠, 갈래는 3e-4 상수': 재개 검사가 막음(C/vessel_gym_train.py:804-814, 감쇠식 :1137-1138). 전 구간 감쇠 또는 코드 수정으로 바꿈
- B2 건강 관문 '(c) 마지막 4창 ≥ 50': 46·47 값을 본 뒤 정한 문턱(비평 1). 10-28 에 미리 고정된 qd_ 스펙 §2 기준으로 대체
- N3 MC 거짓 통과 재현 검사, A1 질문에 통과 확률 붙이기: 단순화(비평 3)와 저자 유도 방지(비평 1)
- N8 체크포인트 진단 즉시 실행: 비용 대비 가치가 낮음(비평 3). B2 trunk 가 또 무너질 때로 미룸
- N9 networks.py 평가 토글: forward hook 으로 대체(비평 3)
- L4 근거 '의도 칸 −2.3~−4.1': state 절제값이라 틀림(비평 2). 의도만 끈 절제 결과로 착수를 정함
- B3 위계 근거 'DCPA 8점 중 7점 일관': 결과를 보고 고른 근거이고 2단계에 반례가 있음(비평 1·2). 물리와 규칙 배 보정만 근거로 둠
- 확신도 조정: 원인 1 은 높음 → 중간(시드 2개, 편향과 분산이 섞임). 원인 4 는 높음 → 중간(vo 계열에서만 성립)
- 비평의 사실 지적은 전부 파일로 확인했고 틀린 것은 없었음. 단 비평 3 이 runnote:5 를 인용한 부분은 10-30 값이라 '11-01 18:45' 줄로 바로잡음

7. 근거 자료

- 결과: OUT/qd·qd2/_fig1.md · OUT/qs·qs2/_fig1.md·_fig1_mean.md · OUT/qs·qs2/qs*_curve.csv · OUT/qs/curve_qs_trunk_d6_s43_9.04397M.txt · OUT/qd/curve_qd_trunk_d6_s43_9.04397M.txt
- 평균 행동·절제: OUT/meaneval_qd·qd2·qd3·qd4·qd5/ · OUT/ablate_qd/_ablate_qd_.md · OUT/ablate_qd2/_ablate_qd2_.md
- 평가 세부: OUT/qd/lr_qd_off_s43.txt · OUT/qs/lr_qs_off_s43.txt · OUT/qs/lrm_qs_off_s43.txt · OUT/qs/lrm_qs_comm_s43.txt · OUT/qs/_timeline.txt
- 학습 로그: OUT/qd*/qd*_trunk_d6_s4*.log · OUT/qd*/qd*_{off,comm}_s4*.log · OUT/qs/qs_off_s43.log · OUT/qd5/_kill_log.txt · OUT/qd*/_codec_choice.txt
- 규칙 배: SCR/_summary.md · OUT/qd/_rank.log

- 실행 기록: OUT/q30e_notes/runnote.txt · analysis/runs/2026-10-31_stage2_result/README.md
- 코드: C/ckpt_io.py:193-197,612-625 · C/vessel_gym_train.py:336-345,362-368,399-428,800-816,1134-1140 · C/vessel_gym.py:655-675,1352-1354 · C/config.py:293,555 · C/runs_fig1/2026-10-02_fig1/_run_f.sh:136-148,183-195,520-524 · C/runs_fig1/2026-10-02_fig1/ablate_comm.sh · C/runs_fig1/2026-10-02_fig1/summarize_fig1.py:1-22 · C/runs_fig1/2026-10-01_scripted/eval_scripted.py:64-65
- 스펙: SPEC · _dev_dyn/docs/superpowers/specs/2026-09-30-reward-v3-decode-sweep-design.md:59 · 2026-10-02-imitation-init-design.md:58 · 2026-10-28-qd-trunk-design.md
- 손계산·MC(추정): analysis/runs/2026-11-01_rootcause/notes/{kin56.py, power.py, goals.py, parse_trunk.py}
- 메모리: paper-novelty-goals-2026-10-07.md(목표 1 V자 금지, 목표 2 latent 압축)